

## Lista de Exercícios

Esta lista de exercício deve:

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos.
- Ser entregue no **prazo** proposto.
- Ter os algoritmos pedidos escritos em **linguagem C# ou Java ou Python**.
- Ter todos os algoritmos devidamente indentados.
- Entregas Individuais.

Exercícios:

### **Desenvolvedor 1: Regras de Serviço (Dev Backend / Core)**

**Foco:** Criação da estrutura base da aplicação e implementação das regras de negócio.

- **Tarefa 1: Configuração Inicial da Solução**
  - Executar a criação da solução e projetos via .NET CLI:

Bash

```
dotnet new sln -n StreamingFlix
```

```
dotnet new console -n StreamingFlix.App -f net10.0
```

```
dotnet new xunit -n StreamingFlix.Tests -f net10.0
```

```
dotnet sln add StreamingFlix.App/StreamingFlix.App.csproj
```

```
dotnet sln add StreamingFlix.Tests/StreamingFlix.Tests.csproj
```

```
dotnet add StreamingFlix.Tests/StreamingFlix.Tests.csproj reference  
StreamingFlix.App/StreamingFlix.App.csproj
```

- **Tarefa 2: Implementação das Regras em PlanoStreamingService.cs**

- Criar a classe no projeto StreamingFlix.App.
- Implementar o método ObterClassificacaoPorQualidade(int telasSimultaneas):
  - Retornar "BÁSICO" para 1 tela, "PADRÃO" para 2 telas e "PREMIUM" para 4 ou mais telas.
- Implementar o método CalcularMensalidadeComDesconto(int valorBase, int mesesContratados):
  - Aplicar 10% de desconto para contratos de 6 a 11 meses e 20% para 12 meses ou mais.
- Implementar o método PodeAcessarConteudoAdulto(int idade, bool controleParentalAtivo):
  - Retornar true apenas se a idade for igual ou maior que 18 E o controle parental estiver false.

## **Desenvolvedor 2: Qualidade e Testes (QA / Testes Unitários)**

**Foco:** Escrita das suítes de teste parametrizadas utilizando xUnit e garantia de cobertura das regras.

- **Tarefa 1: Construção da Classe PlanoStreamingServiceTests.cs**

- Criar a classe no projeto StreamingFlix.Tests.
- Configurar a suíte utilizando os atributos [Theory] e [InlineData].

- **Tarefa 2: Escrita dos Casos de Teste**

- **Teste 1 (Classificação de Planos):**
  - [InlineData(1, "BÁSICO")]
  - [InlineData(2, "PADRÃO")]
  - [InlineData(4, "PREMIUM")]
- **Teste 2 (Cálculo de Desconto):**
  - [InlineData(50, 1, 50)] (sem desconto)

- [InlineData(50, 6, 45)] (10% de desconto)
- [InlineData(50, 12, 40)] (20% de desconto)
- **Teste 3 (Validação de Acesso):**
  - [InlineData(20, false, true)] (Maior de idade, sem restrição -> true)
  - [InlineData(20, true, false)] (Maior de idade, com restrição -> false)
  - [InlineData(16, false, false)] (Menor de idade -> false)
- **Tarefa 3: Execução e Validação**
  - Executar dotnet test no terminal para garantir que 100% dos cenários passem com sucesso.

### **Desenvolvedor 3: Documentação e DevOps / Versionamento**

**Foco:** Configuração do repositório remoto, gestão de arquivos auxiliares e documentação do projeto.

- **Tarefa 1: Configuração do Repositório Git**
  - Criar o repositório público streaming-flix-xunit no GitHub.
  - Adicionar o arquivo .gitignore adequado para projetos em .NET 10.
  - Configurar a Licença MIT no repositório.
- **Tarefa 2: Documentação no README.md**
  - Escrever a documentação principal detalhando:
    - Visão geral da aplicação StreamingFlix.
    - Requisitos técnicos e versão do .NET.
    - Instruções passo a passo sobre como clonar o projeto e rodar a aplicação.
    - Instruções explícitas de como executar os testes unitários via CLI (dotnet test).

- Explicação sumária sobre a cobertura dos testes parametrizados implementados.

O seu repositório deverá conter os contribuidores visíveis após concluírem a atividade:

## Contributors 3



**cavalcante-leo** Leo Cavalca...



**JoTaP-MX** JoTaP\_MX



**miguelalchaar** Miguel Alch...